Okres wahadła a jego długość

Przykład odtwarzalnego miniartykułu

Opracowanie przykładowe do kursu „Programy użytkowe”

27 października 2026

Streszczenie

Porównuję pięć *syntetycznych danych dydaktycznych* z modelem okresu wahadła matematycznego dla małych wychyleń. Celem jest przećwiczenie struktury artykułu, odwołań, bibliografii i odtwarzalnego wykresu. Największa bezwzględna różnica między tabelą a przyjętym modelem jest mniejsza niż 0,006 s. Nie wyciągam z tego wniosku o jakości rzeczywistego doświadczenia, ponieważ dane nie pochodzą z pomiaru.

1 Pytanie i zakres

Pytanie brzmi: jak zmienia się okres T wahadła, gdy zwiększamy jego długość L? Materiał źródłowy OpenStax omawia wahadło matematyczne i przybliżenie małych wychyleń [2]. W tym ćwiczeniu używam pięciu liczb przygotowanych na potrzeby kursu. Nie są to wyniki laboratoryjne ani dane z cytowanego podręcznika.

Raport obejmuje:

- zapis modelu z jednostkami,
- tabelę danych i rysunek z ich porównaniem,
- kontrolę różnic między danymi a modelem.

2 Model

Dla małego kąta wychylenia okres wahadła o długości L przyjmuję jako

$$T_{\mathrm{model}}(L) = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}, \tag{1}$$

gdzie $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$. Zależność z równania (1) nie jest liniowa w L. Na przykład podwojenie długości mnoży okres przez $\sqrt{2}$, a nie przez dwa. Wymiar pod pierwiastkiem to $\mathrm{s^2}$, zatem wymiar T to sekunda.

3 Dane i metoda

3.1 Dane wejściowe

Tabela 1 jest zapisana także w pliku `dane.csv`. Kolumna L podaje metry, a kolumna T sekundy. Nie przypisuję tym liczbom niepewności pomiarowej, bo nie znam sposobu ich uzyskania.

Długość L (m)	Przykładowy okres T (s)
0,20	0,90
0,40	1,27
0,60	1,55
0,80	1,80
1,00	2,01

Tabela 1: Syntetyczne dane użyte w przykładzie.

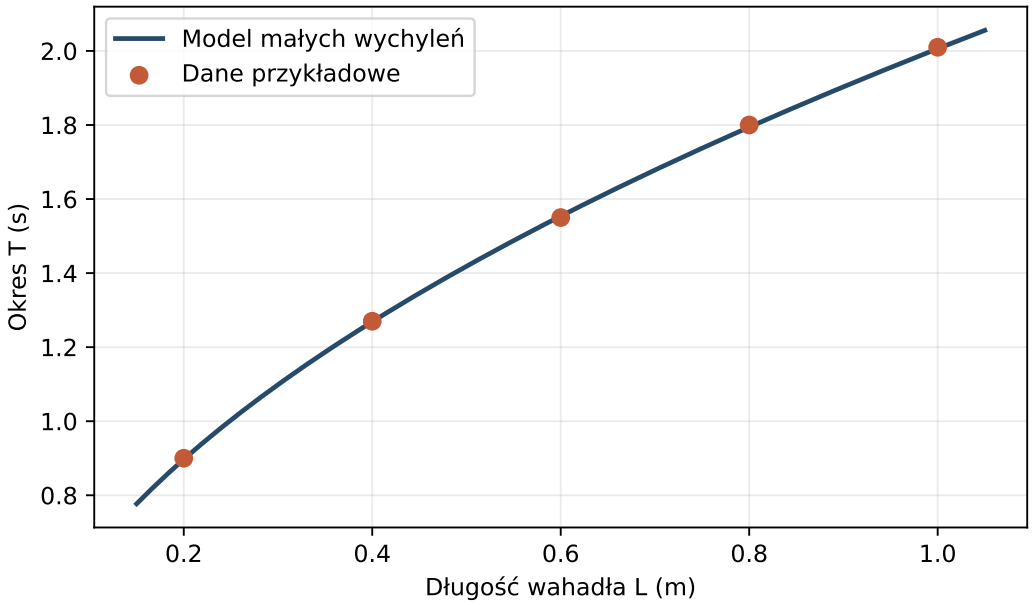
3.2 Procedura odtworzenia rysunku

1. Wczytuję plik `dane.csv` do programu Python.
2. Liczę krzywą z równania (1) dla gęstej siatki L.
3. Zapisuję punkty i krzywą w `wykres.pdf` oraz `wykres.png`.

Skrypt `generuj_wykres.py` korzysta z Matplotlib do budowy wykresu; dokumentacja biblioteki opisuje użyte polecenie rysujące linię [1]. Plik PDF zawiera osie i legendę w postaci łatwej do powiększenia.

4 Wyniki

Na rysunku 1 punkty rosną wraz z długością, podobnie jak krzywa modelowa. Rozdzielam te dwa źródła informacji różnymi znakami: punkty oznaczają tabelę, a linia przedstawia wzór.



Rysunek 1: Przykładowe okresy i model małych wychyleń; osie podają wielkości oraz jednostki.

Różnicę dla i-tego wiersza definiuję jako

$$r_i = T_i - T_{\mathrm{model}}(L_i).$$

Największe $|r_i|$ wynosi około 0,00572 s. Dla $L = 1{,}00$ m model daje około 2,0061 s, a tabela podaje 2,01 s. Porównanie jest więc spójne na poziomie zaokrąglenia danych w tabeli.

5 Ograniczenia i wniosek

Model wymaga małych wychyleń, pomijalnej masy nici i zaniedbania oporu. Tutaj dodatkowym ograniczeniem jest brak protokołu pomiarowego. Nie znam liczby powtórzeń, sposobu wyznaczania okresu ani niepewności. Nie mogę więc ocenić zgodności eksperymentu z teorią ani przypisywać małych różnic konkretnemu zjawisku fizycznemu.

W ramach ćwiczenia z tabeli 1 i rysunku 1 wynika jedynie, że przygotowane liczby rosną zgodnie z trendem modelu z równania (1). *Źródło danych i ograniczenia muszą pozostać widoczne także wtedy, gdy wykres wygląda przekonująco.*

Literatura

[1] Matplotlib Development Team. matplotlib.axes.axes.plot – documentation. `https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.plot.html`, 2026. Dostęp: 2026-10-27.

[2] William Moebs, Samuel J. Ling, and Jeff Sanny. University physics volume 1: 15.4 pendulums. `https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-4-pendulums`, 2016. Dostęp: 2026-10-27.